# 2026 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

## 二三级 数据科学技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

**一、单选题（ 本大题 10 道小题 ，每小题 2 分，共 20 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。**

1.某制造企业汇集了设备物联网传感器数据、生产数据和企业资源计划库存等数据，需要先进行_____，再开展数据分析。

A.数据清洗

B.数据存储

C.数据采集

D.数据挖掘

2.学校发放调查问卷，了解学生对食堂服务的满意度，分析结果显示“打饭速度”这一项评分集中在 4.5 分以上，体现了数据的_____。

A.集中趋势

B.离散程度

C.相关性

D.缺失值情况

3.某连锁超市现有过去一年的日销售数据，包含：门店 ID、月、日期、销售额等，拟通过分析不同门店的销售表现，优化库存和促销策略。_____方法适用于比较各门店的月均销售额。

A.计算所有门店的总销售额，然后按月份计算平均值

B.将数据按门店 ID 、月分组，分别计算月均销售额

C.将数据按门店计算的日均销售额*30

D.统计销售额最高的一个月，作为门店表现依据

4.外卖平台上某日某区域骑手配送订单量数据如下：[15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 85]。平台希望制定合理的骑手绩效基准，应优先参考_____统计指标。

A.平均数

B.最大值

C.众数

D.中位数

5.影院分析放映厅影片上座情况时，发现获取的部分数据存在观影人数异常高、缺失等问题，合适的处理方案是_____。

A.使用该厅同部电影的观影人数中位数填充缺失值，并用箱形图检测并修正异常值

B.使用该厅当日所有电影的观影人数均值填充缺失值，并保留异常值，避免数据损失

C.对缺失值不做处理，并将异常值统一替换为 0

D.保持数据原始状态，无需处理

上海市教育考试院 版权所有

6.动漫播放网站通过收集 UP 主的粉丝数、历史发布视频的上传时间、视频内容、视频时长、收藏量和点赞量等数据，建立_____模型预测该 UP 主未来发布视频的播放量。
A.机器学习分类
B.机器学习回归
C.机器学习聚类分析
D.机器学习降维分析

7.无人机电力巡检系统，主要采用_____对实时采集的数据进行分析，识别可能存在的安全隐患。
A.图像识别算法
B.语音识别算法
C.图文生成算法
D.远程人工审核

8.求职网站上线智能简历分析功能，帮助企业自动筛选出与招聘岗位要求匹配度高的简历，主要采用_____技术。
A.文本处理
B.图像识别
C.关系数据库检索
D.语音分析

9.智能家居系统采集过去一年的每小时用电量、室外气温和家庭成员活动规律等数据，建立_____模型，预测未来 24 小时的用电需求，自动调节家电运行模式。
A.文本分类
B.数据降维
C.时序分析
D.图像识别

10.某平台商城开发数据智能体（Data Agent），基于客户的购买行为，使用_____自动编写 Python 程序，生成客户消费行为的可视化图表。
A.机器学习模型
B.图像生成模型
C.多模态大模型
D.编码大模型

**二、多选题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 2 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。**

1.某市环保局组建数据分析团队研究空气质量改善方案，团队成员核心知识结构必须包含_____。
A.统计学
B.Python 数据处理技术
C.本地历史文化知识
D.大气污染治理专业知识

上海市教育考试院 版权所有

2. 某直播平台分析 1000 场带货直播的“观众峰值人数”，通过_____描述该指标分布特征。
A. 饼图展示不同人数区间占比
B. 计算均值与标准差评估集中趋势和离散度
C. 绘制折线图
D. 绘制直方图直观显示分布形态

3. 学校拟基于图书借阅数据发现“相似阅读兴趣”的学生群体，可以使用_____方法实现。
A. 聚类分析
B. 逻辑回归
C. 用户相似度计算
D. 卷积神经网络

4. 以下_____场景主要依赖于图像数据的采集与分析。
A. 智能安防系统识别可疑行为
B. 微信语音输入生成文字
C. 医院利用 X 光片进行疾病诊断
D. 电商平台分析用户浏览时长

5. 某科技公司开发智能教学助手，基于大模型主要可实现_____等功能。
A. 基于课程内容生成测验题
B. 检索教师讲义回复学生问题
C. 实时监测学生学习专注度
D. 基于学生历史提问为其生成个性化回复

## 三、操作题

**（一）简答题（本大题 2 道小题 ，每小题 8 分，共16分）**

**提示：打开C:\KS\answer.docx文件，将答案填写在该文件的相应题目下并保存。**

1. 某校对学生校园卡消费数据进行分析，以发现学生对食堂各窗口的偏好，为食堂资源调配提供依据。请说明需采集哪些数据，如何运用数据可视化方法（结合常用图表形式）提供辅助决策依据。

2. 共享单车公司希望通过回归分析方法预测某区域各停车点的单车需求量，以优化车辆调度和管理。请论述预测单车需求量应采集哪些数据，简要说明采用回归分析的基本原理、常用的模型以及性能评估方法。

**（二）分析操作题（ 本大题4道小题 ，每小题1 6 分，共64分）。**

**提示：可选择任意分析工具或编写Python程序实现分析过程。**

**1）选择工具软件实现，请将分析结果截图拷贝到C:\KS\answer.docx文件中对应的题目后。**

**2）选择Python编程实现，可参考题目提供的源程序，补充缺少的代码后调试运行，查看结果。请将补充的代码填写到C:\KS\answer.docx文件中对应的题目后，并黏贴运行结果截图。**

**3）Python源程序、数据文件存放在"C:\KS"文件夹下，供程序调试；Python科学计算库函数**

上海市教育考试院 版权所有

**使用说明存放在"C:\KS"文件夹下，注意不同类库的函数存放在相应的sheet下。**

1. 随机生成一个二维整数数组模拟2025年春季计算机科学与技术专业20位同学"高等数学"、"大学英语"、"程序设计"和"线性代数"等四门课程的期末考试成绩。数据分析的具体要求如下:

1）随机生成一个二维整数数组，模拟20位同学4门课程的期末考试成绩，成绩位于30~100的闭区间范围内;

2）计算每位同学期末考试总分;

3）统计总分不足240分的学生总数;

4）统计每门课程的平均分，输出平均分最高的课程名称。

2. 文件scenicspots.xlsx中存放了上海市旅游景点的信息，包括名称、星级、具体地址。在处理了缺失数据后，输出崇明区的4星级景点。具体要求如下:

1) 读取scenicspots.xlsx文件中的数据;

2) 统计"星级"数据中缺失值数量;

3) 星级列缺失的值，使用该列前一条数据进行填充;

4) 统计出崇明区的4星级景点个数。

3. 表 1 和表 2 分别记录了我国 2023 年 6 月部分的城市气象数据，请用这些数据进行统计分析。具体要求如下:

1) 2023年6月部分城市气象数据如表1和表2所示，根据表格创建数据对象并将相同城市的数据进行合并输出，结果如表3所示;

2）添加武汉市气象数据：[ 29.2, 35.6, 198.4, 152.3];

3）将武汉市的气象数据合并到数据表3中;

4）查询广州市气象数据并输出。

表1

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市 | 平均气温（℃） | 最高气温（℃） |
| 2 | 北京 | 28.7 | 34.2 |
| 3 | 上海 | 29.4 | 35.1 |
| 4 | 广州 | 29 | 33.5 |
| 5 | 成都 | 26.8 | 32 |
| 6 | 深圳 | 29.2 | 35.6 |

表2

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市 | 降水量（mm） | 日照时数（小时） |
| 2 | 上海 | 165.3 | 165.2 |
| 3 | 广州 | 285.2 | 142.3 |
| 4 | 深圳 | 210.5 | 158.6 |
| 5 | 北京 | 78.9 | 189.4 |
| 6 | 成都 | 195.7 | 120.8 |

表3

上海市教育考试院 版权所有 样张

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市 | 平均气温（℃） | 最高气温（℃） | 降水量（mm） | 日照时数（小时） |
| 2 | 北京 | 28.7 | 34.2 | 78.9 | 189.4 |
| 3 | 上海 | 29.4 | 35.1 | 165.3 | 165.2 |
| 4 | 广州 | 29 | 33.5 | 285.2 | 142.3 |
| 5 | 成都 | 26.8 | 32 | 195.7 | 120.8 |
| 6 | 深圳 | 29.2 | 35.6 | 210.5 | 158.6 |

样张

4. 文件EVcharger.xlsx记录了各省及直辖市2024和2025年的新能源车的公共充电桩存有量，包含：区域、省市、2024年、2025年。统计各区域公共充电桩的分布和增量情况，具体要求如下：

1) 读取Excel文件，分别统计2024年和2025年各区域的充电桩总数；
2) 计算2025年各区域充电桩数量的全国占比；
3) 计算各区域2025年充电桩的增量数并按降序排序；
4) 绘制柱状图反映各区域2025年充电桩的增量情况。

**（三）综合应用题（共10小题，共40分）**

**提示：打开"C:\KS"文件夹下的程序文件"prog.py"，按照程序注释说明，编写代码实现功能要求。**

数据集Student_performance_data.csv中记录了学生的个人信息、学习行为、出勤记录等数据，如StudentID（学号）、Age（年龄）、Gender（性别）、ParentalEducation（家长教育程度）、StudyTimeWeekly（每周学习时长（小时））、Absences（缺勤次数）、Tutoring（辅导状态）、ParentalSupport（家长支持级别）、Extracurricular（课外活动）、Sports（体育）、Music（音乐）、Volunteering（志愿服务）等。利用提供的数据集建立模型以预测学生学习成绩等级并对模型进行性能评估。具体要求如下：

1)从文件Student_performance_data.csv中读出所需的数据；(3分)

2)对数据集进行预处理，将"Gender"列文本转换成数值类型，转换原则为：{'男':0,'女':1}；将"Volunteering"列文本转换成数值类型，转换规则：{'否':0,'是':1}；(4分)

3)计算各列与"GPA"平均绩点的相关系数，筛选出与"GPA" 相关系数绝对值最大的指标；(4分)

4)添加"GradeClass"成绩分类标签列，根据"GPA"列设置对应值，设置原则如下：(5分)

0：（GPA >= 3.5）；

1：（3.0 <= GPA < 3.5）；

2：（2.5 <= GPA < 3.0）；

3：（2.0 <= GPA < 2.5）；

4：（GPA < 2.0）；

5)按"GradeClass"成绩等级分类汇总每周学习时长"StudyTimeWeekly"的平均值，并绘制柱形图；（4分）

6)用["StudentID","GPA","GradeClass"]以外的数据列作为特征列与标签列"GradeClass"形成数据集；(3分)

7)将数据集进行标准化处理，再按照合适比例分为训练集和测试集；(4分)

8)至少选用两种算法在训练集上建立分类模型，并给出模型的分类性能；(6分)

9)在测试集上测试各模型的性能，并生成分类性能报告；(4分)

上海市教育考试院 版权所有

10)根据第9）步的运行结果，说明分类模型用于预测的效果，比较选用模型的性能，填写在程序文件给出的注释行中。(3分)

上海市教育考试院
版权所有